



Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Tlaxcala.

TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

Inteligencia Artificial.

Profesor:

Alfredo Roldan Caballero

Presenta:

Roberto Misael Reyes Cruz.

Trabajo:

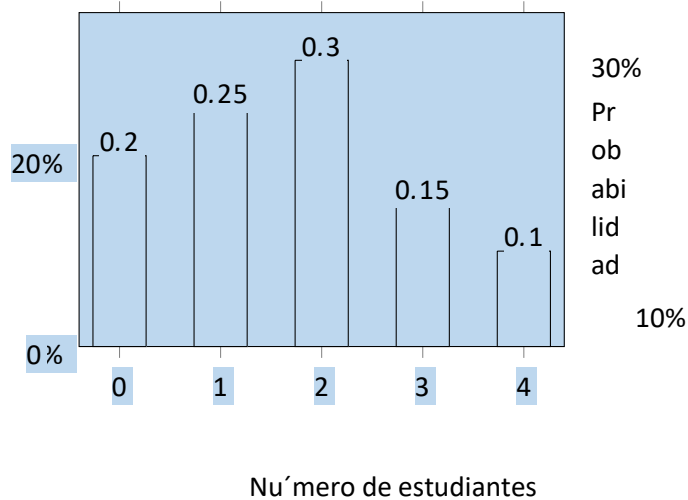
3.2

Calificación:

Problema 11: Sea X el número de estudiantes que se presentan en el horario de oficina de un profesor en un día en particular. Suponga que la función de masa de probabilidad de X es $p(0) = 0.20$, $p(1) = 0.25$, $p(2) =$

0.30 , $p(3) = 0.15$ y $p(4) = 0.10$.

a. El histograma de probabilidad correspondiente es:



donde el eje horizontal representa el número de estudiantes que se presentan y el eje vertical representa la probabilidad de que ese número de estudiantes se presente.

b. La probabilidad de que al menos dos estudiantes se presenten es la probabilidad de que X sea mayor o igual a 2: $P(X \geq 2) = P(X = 2) + P(X = 3) + P(X = 4) = 0.3 + 0.15 + 0.1 = 0.55$

La probabilidad de que se presenten más de dos estudiantes es la probabilidad de que X sea mayor que 2: $P(X > 2) = P(X = 3) + P(X = 4) =$

$0.15 + 0.1 = 0.25$

c. La probabilidad de que entre uno y tres estudiantes, inclusive, se presenten es la suma de las probabilidades de que X sea 1, 2 o 3: $P(1 \leq X \leq 3) = P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) = 0.25 + 0.3 + 0.15 = 0.7$

d. La probabilidad de que se presente el profesor es la probabilidad de que X sea mayor o igual a 0, es decir, la probabilidad total: $P(X \geq 0) =$

$P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) + P(X = 4) = 0.2 + 0.25 + 0.3 + 0.15 + 0.1 = 1.0$

Por lo tanto, la probabilidad de que el profesor se presente es 1.0 o 100%.
 Problema 15: Muchos fabricantes cuentan con programas de control de calidad que incluyen la inspección de los materiales recibidos en busca de defectos. Suponga que un fabricante de computadoras recibe tarjetas madre en lotes de cinco. Se seleccionan dos tarjetas de cada lote para inspeccionarlas. Se pueden representar los posibles resultados del proceso de selección por pares. Por ejemplo, el par (1,2) representa la selección de las tarjetas 1 y 2 para inspección,

a. Los diez posibles resultados diferentes son:

(1,2) (1,3) (1,4) (1,5) (2,3) (2,4) (2,5) (3,4) (3,5) (4,5)

b. La distribución de probabilidad de X es:

Valor de X	Probabilidad $P(X)$
0	0.3
1	0.4
2	0.3

c. La función de distribución acumulada $F(x)$ se define como la probabilidad de que X sea menor o igual que x. Entonces:

Valor de X	Probabilidad $P(X = x)$	Función acumulada $F(x)$
0	0.3	0
1	0.4	0.7
2	0.3	1

Problema 19: Una biblioteca se suscribe a dos diferentes revistas de noticias semanales, cada una de las cuales se supone que llega en el correo de los miércoles. En realidad, cada una puede llegar en miércoles, jueves, viernes o sábado. Suponga que las dos llegan independientemente una de otra y para cada una $P(mie') = 0.3$, $P(jue) = 0.4$, $P(vie) = 0.2$ y $P(sab') = 0.1$. Sea Y el número de días que se suceden, posteriores al miércoles, para que ambas revistas lleguen (por tanto los posibles valores de Y son 0, 1, 2 o 3). Calcule la función de masa de probabilidad de Y. [Sugerencia: Hay 16 posibles resultados: $Y(mie, mie') = 0$, $Y(mie, jue') = 1$, $Y(mie, vie') = 2$, y así sucesivamente.]

Las posibles combinaciones de días en que llegan ambas revistas, junto con el valor correspondiente de Y, son:

Días en que llegan	Valor de Y	Probabilidad $P(Y)$
Miércoles - Miércoles	0	0.09
Miércoles - Jueves	1	0.24
Miércoles - Viernes	2	0.12
Miércoles - Sábado	3	0.06

Por lo tanto, la función de masa de probabilidad de Y es:

Valor de Y	Probabilidad $P(Y)$
0	0.09
1	0.24
2	0.12
3	0.06

En resumen, la probabilidad de que ambas revistas lleguen el mismo día es mayor que la probabilidad de que lleguen en días consecutivos, lo que da como resultado una función de masa de probabilidad decreciente.

Problema 27:

Después de que todos los estudiantes salieron del salón de clases, el profesor de estadística nota que cuatro ejemplares del texto fueron olvidados bajo los escritorios. Al inicio de la siguiente clase el profesor distribuye los cuatro libros al azar a cada uno de los cuatro estudiantes (1, 2, 3 y 4) que dicen haber olvidado sus libros. Un posible resultado es que 1 reciba el libro de 2, que 2 reciba el libro de 4, que 3 reciba su propio libro y que 4 reciba el libro de 1. Este resultado puede ser abreviado como (2, 4, 3, 1).

a. Mencione los otros 23 resultados posibles.

Los otros 23 resultados posibles son:

(1, 2, 3, 4), (1, 2, 4, 3), (1, 3, 2, 4), (1, 3, 4, 2), (1, 4, 2, 3), (1, 4, 3, 2), (2, 1, 3, 4), (2, 1, 4, 3), (2, 3, 1, 4), (2, 3, 4, 1), (2, 4, 1, 3), (2, 4, 3, 1), (3, 1, 2, 4), (3, 1, 4, 2), (3, 2, 1, 4), (3, 2, 4, 1), (3, 4, 1, 2), (3, 4, 2, 1), (4, 1, 2, 3), (4, 1, 3, 2), (4, 2, 1, 3), (4, 2, 3, 1), (4, 3, 1, 2), (4, 3, 2, 1).

b. Si X es el número de estudiantes que reciben su propio libro, determine la función de masa de probabilidad de X .

Sea X el número de estudiantes que reciben su propio libro. Como hay 4 estudiantes y 4 libros, cada uno de los estudiantes tiene una probabilidad de $1/4$ de recibir su propio libro. Entonces, la distribución de probabilidad de X es la siguiente:

$$P(X = k) = \{0 \leq k \leq 4\} \quad P(X = 0) = 6/24 \quad P(X = 1) = 18/24 \quad P(X = 2) = 9/24 \quad P(X = 3) = 6/24 \quad P(X = 4) = 1/24$$

Por lo tanto, la función de masa de probabilidad de X es:

$$P(X = k) = \{0 \leq k \leq 4\} \quad P(X = 0) = 6/24 \quad P(X = 1) = 18/24 \quad P(X = 2) = 9/24 \quad P(X = 3) = 6/24 \quad P(X = 4) = 1/24$$